

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 18

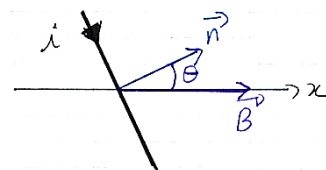
Problème – Centrale géothermique (Banque PT 2023)

1. La turbine entraîne en rotation l'axe de l'alternateur : elle transmet de l'énergie mécanique. L'alternateur transfère de l'énergie électrique au transformateur, qui fournit de l'énergie électrique à la ligne à haute tension.
2. Circuit conducteur mobile placé dans un champ magnétique stationnaire $\vec{B} = B_0 \vec{e}_x$: existence d'un flux magnétique variable, et apparition d'une fem induite (loi de Faraday) et d'un courant induit dans le circuit fermé.

3. Vecteur surface : $\vec{S} = 4a^2 \vec{n}$

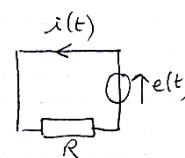
- Flux magnétique extérieur (flux propre négligé) à travers N spires :

$$\Phi = N \varphi_{1 \text{ spire}} = N \vec{B} \cdot \vec{S} = 4a^2 N B_0 \cos(\theta)$$



- Loi de Faraday : $e(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = 4a^2 N B_0 \dot{\theta} \sin(\theta)$

- Loi d'Ohm sur le schéma électrique équivalent : $e(t) = Ri(t)$



- Intensité du courant : $i(t) = \frac{e(t)}{R} = \frac{4a^2 N B_0 \omega}{R} \sin(\theta)$

- Or $\theta = \omega t + cste$ et $\theta(0) = 0$ d'où $cste = 0$ et $\theta = \omega t$

- Caractéristiques du courant induit : $i(t) = \frac{4a^2 N B_0 \omega}{R} \sin(\omega t)$: sinusoïdal de pulsation ω , la vitesse de rotation du rotor, dont l'amplitude augmente avec ω avec B_0 , avec la surface de la spire, mais qui diminue si la résistance augmente.

4. Moment dipolaire magnétique du circuit : $\vec{M} = N \vec{M}_{1 \text{ spire}} = Ni \vec{S}$

$$\vec{M} = \frac{16a^4 N^2 B_0 \omega}{R} \sin(\omega t) \vec{n}$$

- Moment résultant des forces de Laplace exercées sur le circuit C :

$$\vec{\Gamma}_L = \vec{M} \wedge \vec{B} = \frac{16a^4 N^2 B_0^2 \omega}{R} \sin(\omega t) \vec{n} \wedge \vec{e}_x \text{ et } \vec{n} \wedge \vec{e}_x = -\sin(\omega t) \vec{e}_z$$

$$\vec{\Gamma}_L = -\frac{16a^4 N^2 B_0^2 \omega}{R} \sin^2(\omega t) \vec{e}_z$$

- Ce moment est orienté selon $-\vec{e}_z$: c'est un couple résistant. Ceci est conforme à loi de Lenz, puis que le courant induit, par ses effets (couple de Laplace) s'oppose aux causes qui lui ont donné naissance (rotation du circuit dans le sens direct autour de $\vec{e}_z$).

5. Système : circuit en rotation à la vitesse angulaire ω telle que $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$, de moment d'inertie J étudié dans un référentiel terrestre supposé galiléen
- Bilan des forces :

- Actions de Laplace de moment : $\vec{\Gamma}_L = -\Gamma_L \vec{e}_z$ avec $\Gamma_L > 0$
- Liaison pivot idéale : $\mathcal{M}_{(O_z)}(pivot) = 0$

- Poids $\vec{P}$ vertical tel que : $\mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) = 0$
- Couple supplémentaire : $\vec{\Gamma} = \Gamma \vec{e}_z$

Loi du moment cinétique en régime permanent :

$$J \frac{d\omega}{dt} = 0 = -\Gamma_L + \mathcal{M}_{(Oz)}(\text{pivot}) + \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) + \Gamma \text{ soit } \boxed{\Gamma = \Gamma_L > 0}$$

Pour maintenir la vitesse de rotation constante, il faut exercer un couple moteur orienté selon $\vec{e}_z$ et de même norme que $\vec{\Gamma}_L$.

6. Puissance instantanée du moment des forces de Laplace :

$$p_L = \vec{\Gamma}_L \cdot \vec{\omega} = -\frac{16a^4 N^2 B_0^2 \omega^2}{R} \sin^2(\omega t)$$

➤ Puissance moyenne des actions de Laplace :

$$\mathcal{P}_L = \langle p_L \rangle = -\frac{16a^4 N^2 B_0^2 \omega^2}{R} \langle \sin^2(\omega t) \rangle \text{ soit } \boxed{\mathcal{P}_L = -\frac{16a^4 N^2 B_0^2 \omega^2}{2R}}$$

➤ Puissance électrique moyenne reçue par la résistance :

$$\mathcal{P}_R = \langle Ri^2(t) \rangle = \frac{(4a^2 NB_0 \omega)^2}{R} \langle \sin^2(\omega t) \rangle \text{ soit } \boxed{\mathcal{P}_R = \frac{(4a^2 NB_0 \omega)^2}{2R}}$$

➤ Interprétation : $\mathcal{P}_R = \langle Ri^2(t) \rangle = \langle e(t)i(t) \rangle = \mathcal{P}_{\text{fem}}$ et $\boxed{\mathcal{P}_L + \mathcal{P}_{\text{fem}} = 0}$: cette relation traduit le couplage électromécanique de l'alternateur.

Bilan de puissance : $\boxed{\mathcal{P}_{\text{motrice}} = -\mathcal{P}_L = \mathcal{P}_{\text{fem}} = \mathcal{P}_J}$: la puissance motrice apportée par la turbine à la spire pour maintenir la vitesse constante est totalement convertie en puissance électrique, dissipée par effet Joule par R .

Remarque : cette modélisation simple de la spire ne permet pas d'apporter de l'énergie au transformateur.

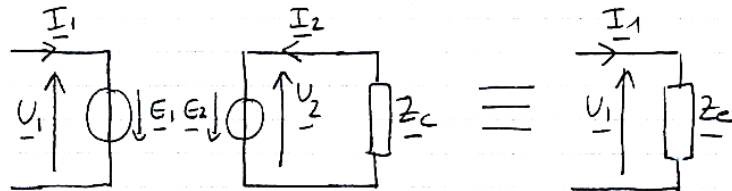
7. Puissance électrique reçue au primaire (convention récepteur) : $p_1 = U_1 I_1 > 0$

➤ Puissance électrique cédée au secondaire (conv. récepteur) : $p_2 = -U_2 I_2 < 0$

$$\text{Or } U_2 = \frac{N_2}{N_1} U_1 \text{ et } I_2 = -\frac{N_1}{N_2} I_1 \text{ d'où } p_2 = -\frac{N_2}{N_1} U_1 \left(-\frac{N_1}{N_2} I_1 \right) = U_1 I_1 \text{ soit } \boxed{p_2 = p_1}$$

Il n'y a pas de pertes dans ce transformateur parfait.

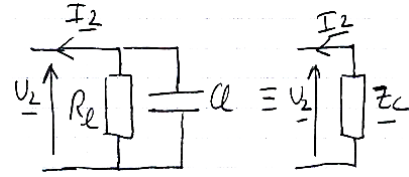
8. Loi d'Ohm au secondaire (convention générateur) : $\underline{U}_2 = -\underline{Z}_C \underline{I}_2$



$$\text{Transformateur : } \underline{U}_2 = \frac{N_2}{N_1} \underline{U}_1 \text{ et } \underline{I}_2 = -\frac{N_1}{N_2} \underline{I}_1$$

$$\frac{N_2}{N_1} \underline{U}_1 = -\underline{Z}_C \left(-\frac{N_1}{N_2} \underline{I}_1 \right) \Leftrightarrow \underline{U}_1 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \underline{Z}_C \underline{I}_1 \text{ d'où } \boxed{\underline{Z}_e = \frac{U_1}{I_1} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \underline{Z}_C = \frac{Z_C}{m^2}}$$

avec $m = \frac{N_2}{N_1}$ le rapport de transformation



9. Association en parallèle : $\underline{Y}_C = \frac{1}{R_l} + jC_l\omega$

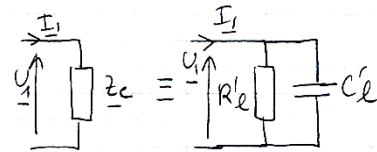
➤ Admittance d'entrée du circuit primaire :

$$\underline{Y}_e = \frac{1}{\underline{Z}_e} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \frac{1}{\underline{Z}_C} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \underline{Y}_C$$

$$\underline{Y}_e = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \left(\frac{1}{R_l} + jC_l\omega\right) = m^2 \left(\frac{1}{R_l} + jC_l\omega\right) \text{ soit } \underline{Y}_e = \left(\frac{1}{R'_l} + jC'_l\omega\right)$$

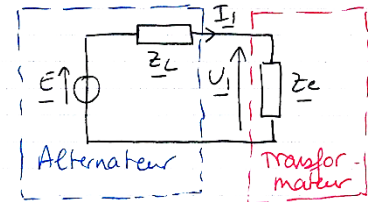
avec $R'_l = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_l = \frac{R_l}{m^2}$ et $C'_l = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 C_l = m^2 C_l$

Impédance d'entrée $\underline{Z}_e$: association en parallèle de R'_l et C'_l .



10. Diviseur de tension :

$$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_e}{\underline{Z}_e + \underline{Z}_L} \underline{E} = \frac{1}{1 + \underline{Y}_e \underline{Z}_L} \underline{E} = \frac{1}{1 + jL\omega m^2 \left(\frac{1}{R_l} + jC_l\omega\right)} \underline{E}$$



On constate que la fonction de transfert

$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{E}} = \frac{1}{1 + j\frac{L}{R_l}\omega m^2 + m^2 LC_l(j\omega)^2} \text{ est celle d'un filtre passe-bas du second ordre :}$$

il peut y avoir résonance en tension lorsque la vitesse de rotation ω (= pulsation) varie.

Si R_l est très grande : $\frac{\underline{U}_1}{\underline{E}} \simeq \frac{1}{1 + m^2 LC_l(j\omega)^2}$ soit $|\underline{U}_1| \simeq \frac{1}{|1 - m^2 LC_l\omega^2|} |\underline{E}|$.

L'amplitude de U_1 est maximale (voire infinie) pour la pulsation de résonance

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{Lm^2 C_l}} = \frac{1}{\sqrt{LC'_l}}, \text{ i.e. pour une vitesse de rotation particulière.}$$

11. Lorsque le couplage entre le primaire et le secondaire est total, toutes les lignes de champ magnétique engendrées par un bobinage traversent l'autre bobinage (et inversement).

12. En régime permanent, les intensités sont constantes et leurs dérivées temporelles (apparaissant dans les équations différentielles couplées) sont nulles.

➤ K fermé : LDM/LD'Ohm $E = (R_g + R_l)I_1$ et $U_2 = 0 = R_2 I_2$ $\left[I_1 = \frac{E}{R_g + R_l} \right]$ et $\left[I_2 = 0 \right]$

➤ K ouvert : $\left[I_1 = 0 \right]$ et $\left[I_2 = 0 \right]$

➤ Il n'est pas pertinent de faire fonctionner le transformateur en régime permanent continu car il n'y a pas de champ magnétique variable créé au primaire, donc pas de variation de flux magnétique ni de courant induit dans le secondaire, donc pas d'énergie disponible au secondaire.

13. K ouvert : $\boxed{U_1 = E}$ A.N. : $\boxed{E = 10 \text{ V}}$

➤ K fermé : loi d'Ohm ou diviseur de tension : $\boxed{U_1 = \frac{R_1 E}{R_g + R_1}}$ avec $U_1 = 6,8 \text{ V}$

$(R_g + R_1)U_1 = R_1 E \Leftrightarrow R_g U_1 = R_1 (E - U_1) \Leftrightarrow \boxed{R_g = R_1 \frac{E - U_1}{U_1} \simeq 47 \Omega}$ (proche de 50Ω)

14. Flux dans le secondaire $\Phi_2(t) = L_2 i_2(t) + M i_1(t)$

Loi de Faraday : $e_2(t) = -\frac{d\Phi_2(t)}{dt}$: si $\Phi_2(t)$ est discontinu alors $e_2(t)$ serait infinie, donc $\Phi_2(t)$ est continu à l'ouverture de K.

➤ À $t = 0^-$: $\Phi_2(0^-) = L_2 i_2(0^-) + M i_1(0^-) = M i_1(0^-)$ avec $i_1(0^-) = I_1 = \frac{E}{R_g + R_1}$ (Q12)

➤ À $t = 0^+$: $\Phi_2(0^+) = L_2 i_2(0^+) + M i_1(0^+)$. À l'ouverture de K, on constate sur le graphe que $u_1(t)$ est discontinue ; or $u_1(0^+) = E - R_g i_1(0^+) = E$ d'où $i_1(0^+) = 0$ et

$\Phi_2(0^+) = L_2 i_2(0^+)$ et $\Phi_2(0^+) = \Phi_2(0^-) \Leftrightarrow M i_1(0^-) = L_2 i_2(0^+) \Leftrightarrow \boxed{i_2(0^+) = \frac{M}{L_2} i_1(0^-)}$

Remarque : Fonctionnement particulier ici : primaire et secondaire ne conduisent pas en même temps : les intensités des courants sont discontinues ; il y a continuité de l'énergie magnétique stockée dans le noyau du primaire puis récupérée au secondaire :

$E_1 = \frac{1}{2} L_1 i_1^2(0^-) = \frac{1}{2} \frac{L_1 M^2}{L_2^2} i_2^2(0^+) = \frac{1}{2} L_2 i_2^2(0^+)$ en utilisant la relation $M = \sqrt{L_1 L_2}$.

15. Pour $t > 0$: $\Phi_2(t) = L_2 i_2(t) + M i_1(t)$ car $i_1(t) = 0$ quand K ouvert

Loi de Faraday : $e_2(t) = -\frac{d\Phi_2(t)}{dt} = -L_2 \frac{di_2(t)}{dt}$ et loi des mailles et loi d'Ohm :

$u_2(t) = e_2(t) \Leftrightarrow R_2 i_2(t) = -L_2 \frac{di_2(t)}{dt}$ soit $\boxed{\tau \frac{di_2(t)}{dt} + i_2(t) = 0}$ avec $\boxed{\tau = \frac{L_2}{R_2}}$

➤ Résolution de l'équation différentielle :

Solution de l'essai et complète : $i_2(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}}$

Condition initiale : $i_2(0^+) = \frac{M}{L_2} i_1(0^-) = \frac{M}{L_2} \frac{E}{R_g + R_1} = K$

Solution finale : $\boxed{i_2(t) = \frac{M}{L_2} \frac{E}{R_g + R_1} e^{-\frac{t}{\tau}}}$

➤ Loi d'Ohm : $u_2(t) = R_2 i_2(t) = \frac{M}{L_2} \frac{R_2 E}{R_g + R_1} e^{-\frac{t}{\tau}}$

➤ Valeur initiale : $\boxed{u_2(0^+) = 11,8 \text{ V}}$ et constante de temps (pente à l'origine ou $u_2(\tau) = 0,37 u_2(0^+) = 4,4 \text{ V}$) : $\boxed{\tau = 3,9 \text{ ms}}$

$\boxed{L_2 = \tau R_2 = 0,39 \text{ H}}$ $\boxed{M = \frac{L_2 (R_g + R_1)}{R_2 E} u_2(0^+) = 0,67 \text{ H}}$ $\boxed{L_1 = \frac{M^2}{L_2} = 1,2 \text{ H}}$

